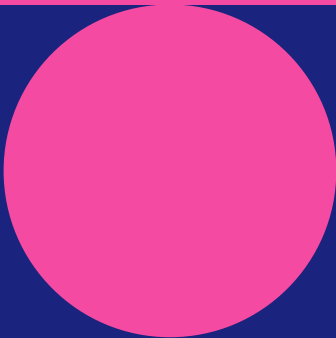




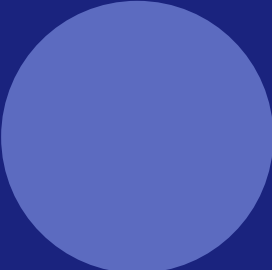
Patricio

Guía de instalación y pruebas Text-to-Speech y visualización en pantalla

Paquete **patricio_voz** · T18 · ROS 2 · pyttsx3 / gTTS

Entrada TTS	/patricio/voice_output
Pantalla	/patricio/screen_text
Estado	/patricio/tts_status

Patricio 2026 · Documento para el equipo educativo



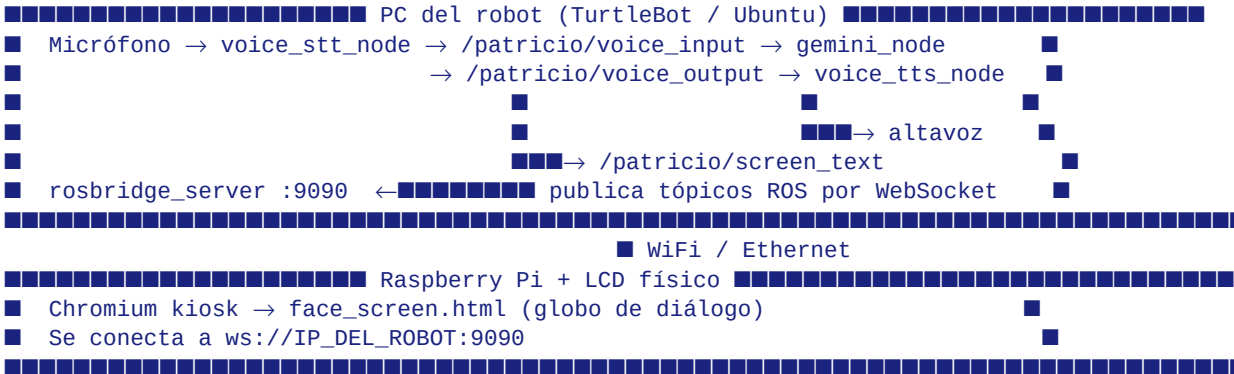
Esta guía explica cómo instalar y probar el **motor de texto a voz (TTS)** de Patricio: el robot **habla** las respuestas de la IA por el altavoz y, **a la vez**, muestra subtítulos en la pantalla facial mediante el tópico `/patricio/screen_text`.

Historia: H12 / H15 — **T18** Salida de Audio (Text-to-Speech) y Visualización.

1. Qué vas a tener al terminar

Elemento	Descripción
Nodo <code>`voice_tts_node`</code>	Escucha <code>`/patricio/voice_output`</code> y reproduce audio
Motor TTS	<code>**pyttsx3**</code> (local, baja latencia) o <code>**gTTS**</code> (más natural, requiere red)
Pantalla física	<code>**Raspberry Pi + LCD**</code> muestra globo vía <code>`face_screen.html`</code> en modo kiosk
Tópico pantalla	<code>`/patricio/screen_text`</code> (subtítulos sincronizados con el audio)
Pipeline voz	STT → Gemini → TTS + pantalla

Arquitectura (setup real del robot):



2. Requisitos previos

- Ubuntu con **ROS 2** (Jazzy o Humble) y workspace Patricio clonado.
- Paquetes **patricio_voz** (STT) y **patricio_gemini** (IA) ya compilados.
- **Altavoz** conectado al PC del robot (Jack, USB o HDMI audio).
- **Pantalla física:** Raspberry Pi con LCD real (7", 800×480 típico) montada en el robot.
- **Red:** Pi y PC del robot en la misma WiFi/Ethernet (`ROS_DOMAIN_ID` igual en ambos).
- Clave de API de IA (`NIM_API_KEY` o `GOOGLE_API_KEY`) para Gemini.

> **Nota:** El audio (TTS) sale del **PC del robot**. La Raspberry solo **muestra** el texto en su LCD; no necesita ROS 2 instalado, solo Chromium y el repo `patricio_web`.

Comprueba audio de salida:

```
bash

speaker-test -t wav -c 2 -l 1
# Ctrl+C para parar
```

Usuario en grupo **audio**:

bash

```
sudo usermod -aG audio $USER
# Cierra sesión y vuelve a entrar
```

3. Obtener la rama del repositorio

En el ordenador donde vayas a trabajar:

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio
git fetch origin
git checkout H12-H15-T18-tts-screen
git pull origin H12-H15-T18-tts-screen
```

Si aún no existe en remoto, usa **master** tras hacer merge; la rama contiene el nodo TTS.

4. Instalar dependencias del sistema

bash

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
  espeak-ng \
  espeak-ng-data \
  libespeak-ng1 \
  mpg123 \
  portaudio19-dev \
  python3-pip \
  python3-pyaudio
```

Paquete	Para qué sirve
`espeak-ng`	Motor de voz local usado por pyttsx3
`mpg123`	Reproducir MP3 si usas motor gTTS
`portaudio19-dev`	Micrófono (STT)

5. Instalar dependencias Python

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_voz
pip install -r requirements.txt
```

Motor **gTTS** (opcional):

bash

```
pip install gTTS
```

Comprueba pyttsx3:

bash

```
python3 -c "import pyttsx3; e=pyttsx3.init(); print('OK', e.getProperty('voice'))"
```

Lista voces disponibles:

bash

```
python3 - <<'PY'
import pyttsx3
e = pyttsx3.init()
for v in e.getProperty('voices'):
    print(v.id, '-', v.name)
PY
```

6. Compilar paquetes ROS 2

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
# Humble: source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --packages-select patricio_voz patricio_gemini --symlink-install
source install/setup.bash
```

Verifica ejecutables:

bash

```
ros2 pkg executables patricio_voz
```

Salida esperada:

```
patricio_voz voice_stt_node
patricio_voz voice_tts_node
patricio_voz list_audio_devices
```

7. Configurar voz infantil / simpática

Edita `patricio_voz/config/voice_tts_params.yaml`:

yaml

```
tts_engine: "pyttsx3"
speech_rate: 178          # más alto = más ágil (niños). Prueba 165-195
speech_volume: 1.0
voice_name_contains: "spanish"
max_screen_chars: 160
```

Calibración:

1. Sube `speech_rate` si suena lento; bájalo si suena acelerado.
2. Cambia `voice_name_contains` según la salida del listado de voces (`spanish`, `es`, `mb`).
3. Para voz más suave con **gTTS** (más latencia):

yaml

```
tts_engine: "gtts"
gtts_lang: "es"
gtts_tld: "com.mx"
```

```
gtts_player_cmd: "mpg123 -q"
```

8. Pantalla física — Raspberry Pi + LCD

La pantalla del robot **no es un monitor de desarrollo**: es una **Raspberry Pi** con **LCD integrado** (SPI/HDMI) que muestra la cara de Patricio y el globo de texto cuando habla.

8.1 Qué va en cada dispositivo

Dispositivo	Rol
PC del robot (Ubuntu + ROS 2)	STT, Gemini, TTS, altavoz, **rosbridge**
Raspberry Pi + LCD	Solo visualización: `face_screen.html` a pantalla completa

8.2 Preparar la Raspberry Pi (una sola vez)

En la Raspberry Pi (Raspberry Pi OS):

bash

```
sudo apt update
sudo apt install -y git python3 chromium-browser unclutter
```

Clona o copia la carpeta web (puede ser todo el repo):

bash

```
mkdir -p ~/patricio
cd ~/patricio
git clone https://github.com/CJMIDNIGHT/patricio.git
# o: git pull si ya lo tienes
```

Averigua la **IP del PC del robot** (donde corre ROS 2):

bash

```
# En el PC del robot:
hostname -I
# Ejemplo: 192.168.1.50
```

Prueba que la Pi alcanza el rosbridge del robot:

bash

```
# En la Raspberry (sustituye la IP):
ping -c 2 192.168.1.50
curl -I http://192.168.1.50:9090 2>/dev/null || echo "rosbridge usa WebSocket ws://IP:9090"
```

8.3 Arrancar la LCD en modo kiosk

En la **Raspberry Pi**:

bash

```
export PATRICIO_ROS_HOST=192.168.1.50 # ← IP del PC del robot
cd ~/patricio/patricio_web
chmod +x static/arrancar_face_screen_raspberry.sh
./static/arrancar_face_screen_raspberry.sh
```

El script:

1. Levanta un servidor HTTP local (`python3 -m http.server 8000`).
2. Abre **Chromium en pantalla completa** con `face_screen.html?ros_host=IP_DEL_ROBOT`.
3. La Pi se suscribe a `/patricio/screen_text` vía `robridge` del robot.

8.4 Arranque automático al encender la Pi (opcional)

Edita autostart de Raspberry Pi OS:

bash

```
mkdir -p ~/.config/autostart
nano ~/.config/autostart/patricio-face.desktop
```

Contenido (ajusta rutas e IP):

ini

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Patricio Face Screen
Exec=env PATRICIO_ROS_HOST=192.168.1.50 /home/pi/patricio/patricio_web/static/arrancar_face_screen.sh
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

8.5 Rotación / resolución LCD

Si la imagen sale girada o cortada (`/boot/firmware/config.txt` en Pi 4/5):

bash

```
sudo nano /boot/firmware/config.txt
# Añade según tu pantalla, por ejemplo:
# display_rotate=2
# hdmi_group=2
# hdmi_mode=87
sudo reboot
```

La interfaz ya incluye estilos para LCD pequeños (800×480).

8.6 Cambiar IP del robot sin editar código

Opciones (de mayor a menor prioridad):

1. URL: `face_screen.html?ros_host=192.168.1.50`
2. Variable al arrancar: `export PATRICIO_ROS_HOST=192.168.1.50`
3. Consola del navegador en la Pi:
`localStorage.setItem('patricio_ros_host', '192.168.1.50')`

9. Arrancar el pipeline en el PC del robot

Abre **varias terminales en el PC del robot** (`source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash`).

Terminal 1 — `robridge` (la Pi se conecta aquí)

bash

```
export ROS_DOMAIN_ID=7
ros2 launch robridge_server robridge_websocket_launch.xml
```

Terminal 2 — IA (Gemini / NIM)

bash

```
export NIM_API_KEY="tu_clave_aqui"
ros2 launch patricio_gemini gemini.launch.py
```

Terminal 3 — STT + TTS (micrófono + altavoz)

bash

```
ros2 launch patricio_voz voice_assistant.launch.py
```

Terminal 4 — Pantalla en la Raspberry Pi

En la **Pi** (no en el PC del robot):

bash

```
export PATRICIO_ROS_HOST=IP_DEL_PC_ROBOT
./static/arrancar_face_screen_raspberry.sh
```

Solo TTS (prueba manual sin micrófono):

bash

```
ros2 launch patricio_voz voice_tts.launch.py
```

> **Desarrollo / prueba en PC:** puedes usar `./static/arrancar_face_screen.sh` con Firefox si no tienes la Pi a mano.

10. Probar TTS sin micrófono (publicación manual)

Con `voice_tts_node` en marcha:

bash

```
ros2 topic pub --once /patricio/voice_output std_msgs/msg/String \
  "{data: 'Hola, soy Patricio. ¿Jugamos al pillar-pillar?'}"
```

Deberías oír el audio en el **altavoz del robot** y ver el globo en la **LCD de la Raspberry**.

Monitoriza tópicos:

bash

```
ros2 topic echo /patricio/screen_text
ros2 topic echo /patricio/tts_status
```

Estados de `/patricio/tts_status`: `idle`, `speaking`, `error`.

11. Probar flujo completo con voz

1. Di **Hola Patricio** al micrófono (STT).
2. Haz una pregunta corta: **¿Cuánto es dos más dos?**
3. Gemini publica en `/patricio/voice_output`.
4. TTS habla por el altavoz y la **LCD de la Pi** muestra el mismo texto.

12. Solución de problemas

Problema	Solución
No se oye nada	<code>`pacctl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ 100%`</code> ; prueba <code>`speaker-test`</code>
pyttsx3 falla al iniciar	<code>`sudo apt install espeak-ng`</code> ; reinstala <code>`pip install pyttsx3`</code>
Voz en inglés	Ajusta <code>`voice_name_contains: "spanish"`</code> en el YAML
gTTS sin sonido	Instala <code>`mpg123`</code> ; comprueba Internet
Pantalla LCD sin texto	<code>`PATRICIO_ROS_HOST`</code> = IP del PC robot; rosbridge activo; mismo <code>`ROS_DOMAIN_ID`</code>
Pi no conecta a rosbridge	Misma red WiFi; firewall: <code>`sudo ufw allow 9090`</code> en el PC robot
Globo muy grande en LCD	Resolución en <code>`config.txt`</code> ; CSS ya adapta 800×480
Retardo alto	Usa <code>`tts_engine: pyttsx3`</code> (no gTTS)
Se corta al hablar de nuevo	Normal con <code>`interrupt_on_new: true`</code> (prioriza última respuesta)

Comprueba la cadena en el **PC del robot**:

bash

```
ros2 topic echo /patricio/voice_input
ros2 topic echo /patricio/voice_output
ros2 topic echo /patricio/screen_text
```

13. Checklist final

- `voice_tts_node` arranca sin errores
- Publicación manual en `/patricio/voice_output` reproduce audio
- `/patricio/screen_text` muestra globo en la **LCD de la Raspberry Pi**
- `PATRICIO_ROS_HOST` apunta al PC del robot
- STT + Gemini + TTS funcionan en cadena
- Voz suena clara y a ritmo adecuado para niños
- Latencia aceptable (respuesta hablada en pocos segundos tras la IA)

14. Comandos de referencia rápida

bash

```
# Compilar (PC del robot)
colcon build --packages-select patricio_voz --symlink-install && source install/setup.bash

# Rosbridge (PC del robot)
ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml

# TTS + STT (PC del robot)
ros2 launch patricio_voz voice_assistant.launch.py

# Pantalla LCD (Raspberry Pi)
export PATRICIO_ROS_HOST=192.168.1.50
./patricio_web/static/arrancar_face_screen_raspberry.sh
```



```
# Prueba rápida audio + pantalla
ros2 topic pub --once /patricio/voice_output std_msgs/msg/String "{data: 'Hola niños'}"

# PDF de esta guía
python3 ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_voz/scripts/generar_guia_tts_pdf.py
```

Documento asociado al paquete patricio_voz — T18 Salida de Audio y Visualización — Patricio 2026.